第 16 章練習　虛擬機器

本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS16-E01　Mode 與虛擬 interrupt

固定 x86 教學模型：guest 在 protected mode，EFLAGS.VM=0、CR4.PVI=0；guest kernel 為 non-root CPL=0，guest app 為 CPL=3，兩者的 IOPL 均為 0。VMM 在 root context 攔截 guest 的 CLI，並對原本不合法的操作注入客體本應收到的例外。客體核心的合法 CLI 由 VMM 模擬，更新本 guest 的虛擬 interrupt-enable 狀態。

1. 是否應直接令 host 永遠不收 interrupt？guest app 執行 CLI 時應如何處理？
2. 若 sensitive instruction 不 trap 且結果與 native guest 語義不同，單靠 trap-and-emulate 有何缺口？

OS16-E02　地址與權限交集

page4096 B，GVA0x2ABC，guestPTE[2]=(GFN7,rw)，EPT[7]=(MFN0x12,r)。

1. 算GPA/HPA與read/write結果。
2. 若 guest 將 PTE[2] 改指 GFN8，但 shadow table 仍為 VPN2→MFN 0x12，且 GFN8 不映到 MFN 0x12，有何錯？須處理哪些舊轉譯？

OS16-E03　Nested walk 的一般成本

guest 頁表 3 層、EPT 4 層；表項與目標頁皆已駐留，映射有效且權限允許，不發生 fault。所有 TLB／page-walk cache 均 miss，無 large page；只計表項讀取及最後一次資料讀取，不計 accessed／dirty 更新等可能寫入。

1. 算table references與含data的一次存取。
2. 為何不能直接估3+4=7？

OS16-E04　四槽 PV ring

順序完成單producer/consumer模型N=4；req_prod=7、req_cons=6、rsp_prod=5、rsp_cons=4。

1. 算queued/outstanding/response/used/free與下一request slot。
2. 再submit一筆後還可submit嗎？消耗一response後呢？
3. descriptor 發布、slot 重用及等待新 request 的睡眠，各需什麼同步？

OS16-E05　兩層排程的有限 trace

1 個 pCPU，A、B 各有 1 個 vCPU 與持續可執行的待處理工作，各需 20 ms CPU；切換成本為 0。A 先跑 0–10 ms、B 跑 10–20 ms，依此每 10 ms 輪流。兩工作完成後停止此有限 trace。

1. A/B各何時完成？平均份額是否足以決定有限完成時間？
2. guest內高優先thread是否能無條件避開這些等待？

OS16-E06　Balloon 容量守恆

host 8192 MiB、VMM 預留 1024 MiB；A、B 各要求 4096 MiB 常駐 backing，總需求尚未全部獲得，nominal 配置不變。假設 balloon driver 保留回收頁，VMM 使已回收頁無法存取他人 frame；本題不規定意外存取的具體處置。

1. 需降低多少需求？給A/B各balloon512後核算。
2. guest能否繼續無代價使用所有ballooned頁？

OS16-E07　Sharing 與 COW

初始 A:g3→h9、B:g4→h11；兩頁目前內容均為 X，系統考慮合併。假設頁面可以由 CPU 或 DMA 並行修改，須先停止這些寫入、使 CPU 與第二階段轉譯的舊可寫項失效，再比較與更新映射。

1. hash相同是否就可釋h11？B首次寫入時序？
2. 若 B 合併前的舊 writable TLB 指向 h11，只改頁表有何風險？另若 A 有指向 h9 的舊 writable TLB，風險有何不同？

OS16-E08　Pre-copy 的收斂與 pause

記憶體 M=512 MiB，以 128 MiB/s 複製；假設每輪複製期間新增需重送的不同髒頁量恰為 32 MiB/s × 該輪時間，完整追蹤髒頁。完成三輪後 freeze，停止所有寫入，再複製殘量。忽略控制、CPU 與裝置狀態成本，且目標可使用既有共享儲存。

1. 列前三輪與freeze殘量，算總copy與pause。
2. dirty rate升為128MiB/s時模型會否縮小？
3. target啟動後ack丟失，source直接復跑有何風險？

OS16-E09　Snapshot 與對外效果

base={0:A,1:B}，delta={1:C}；已寄出的mail不在VM內。

1. active read0/read1與回到base的結果？外部mail如何？
2. copy一個active disk file是否一定是application-consistent backup？

OS16-E10　抽象層與 bytecode

欲測另一個 kernel、執行跨 ISA 舊 binary、執行 Java class、在同 kernel 隔離兩個 web 服務。位元碼例假設是其餘部分合法的完整方法、local variable array 至少有兩格。

1. 分別指出需要哪類機制及共用哪些層。
2. 追iconst_2,iconst_3,iadd,istore_1，並說明空stack直接iadd的錯誤。

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz et al., Operating System Concepts, 9th ed., Ch. 16. Xen SOSP 2003. ESX memory management OSDI 2002. JVM SE7 verifier.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study